

Die Fouriertransformation

$$\mathcal{F}[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp(-i2\pi xs) dx$$

- Streckung $\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$
- Linearität $\mathcal{F}[af(x) + bg(x)] = aF(s) + bG(s)$
- Verschiebung $\mathcal{F}[f(x - a)] = e^{(-i2\pi as)F(s)}$
- Ableitung $\mathcal{F}[f'(x)] = i2\pi s F(s)$
- Erstes Moment $\mathcal{F}[xf(x)] = \frac{F'(s)}{-2\pi i}$
- Zweites Moment $\mathcal{F}[x^2 f(x)] = \frac{F''(s)}{-4\pi}$

Harmonischer Oszillator

die zeitunabhängige Schrödingergleichung

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{m}{2} \omega^2 x^2 \right) \varphi(x) = E \varphi(x)$$

Substitution $\xi = \frac{x}{\sigma_0}$, $\sigma_0 = \sqrt{\hbar/m\omega}$ liefert:

$$\frac{1}{2} \left(-\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \xi^2 \right) \Phi(\xi) = \epsilon \Phi(\xi), \quad \Phi(\xi) = \varphi(\sigma_0 \xi)$$

Lösungen nur normierbar, wenn

$$\epsilon_n = n + \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

die zugehörigen Eigenfunktionen normiert in ξ

$$\Phi(\xi) = (\sqrt{\pi} 2^n n!)^{-1/2} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

die Eigenfunktionen normiert in x

$$\varphi_n(x) = (\sigma_0 \sqrt{\pi} 2^n n!)^{-1/2} H_n\left(\frac{x}{\sigma_0}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right)$$

Der Hilbertraum $L_2(-\infty, \infty)$

$$\{|\varphi_n\rangle = \varphi_n(x)\}_{n=0\ldots\infty}$$

vollständiges und orthonormiertes System des
Hilbertraumes $L_2(-\infty, \infty)$

Skalarprodukt:

$$\langle f|g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x)} g(x) dx .$$

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n | \varphi_m \rangle &= \delta_{nm} \\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\varphi_n\rangle \langle \varphi_n| &= \text{id} \end{aligned}$$

Die Eigenfunktionen der FT

$$f''(x) + 4\pi^2 [(2n+1)/2\pi - x^2] f(x) = 0$$

Lösungen:

$$\begin{aligned} |\Psi_n\rangle &= \Psi_n(x) \\ &= \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\sqrt{2\pi}x) \exp(-\pi x^2) \end{aligned}$$

Fouriertransformierte der Dgl

$$F''(s) + 4\pi^2 [(2n+1)/2\pi - s^2] f(s) = 0$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}|\Psi_n\rangle &= \lambda_n |\Psi_n\rangle \\ \lambda_n &= i^{-n}\end{aligned}$$

$|\Psi_n\rangle$ Eigenfunktionen des $\mathcal{F}$ -Operators

Die Kernmatrix des $\mathcal{F}$ -Operators:

$$\langle \Psi_m | \mathcal{F} | \Psi_n \rangle_{m,n=0}^{\infty} = \text{Diag}(1, -i, -1, i, \dots)$$

$$\begin{aligned}|f\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n |\Psi_n\rangle \\ a_n &= \langle \Psi_n | f \rangle \\ \mathcal{F}|f\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n i^{-n} |\Psi_n\rangle\end{aligned}$$

fraktale Fouriertransformation

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^a [\Psi_n(x)] &= \lambda_n^a \Psi_n(x) = i^{-an} \Psi_n(x) \\ \mathcal{F}^a |f\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} i^{-an} a_n |\Psi_n\rangle\end{aligned}$$

Fraktale FT in der Optik

quadratisches GRIN-Medium

$$n^2(\varrho) = \left(1 - \frac{n_2}{n_1}\varrho^2\right), \quad \varrho^2 = x^2 + y^2$$

Helmholtzgleichung:

$$\nabla^2 \Psi + k^2 n^2 \Psi = 0$$

Lösungen sind die Eigenmoden:

$$\Psi_{n_x, n_y}(x, y) = \Psi_{n_x}(x) \Psi_{n_y}(y)$$